Documentacao Tecnica do Projeto

Visao geral

O Simulador de Escalonamento de Tarefas modela a execucao de tarefas em um processador unico, com tempo discreto e avanco em unidades inteiras. O programa implementa FCFS, SJF, SRTF, Round-Robin, prioridade cooperativa e prioridade preemptiva. O simulador tambem representa um recurso exclusivo R, bloqueio direto, inversao de prioridades, heranca de prioridade, teto de prioridade e envelhecimento.

Arquitetura

O projeto separa mecanismo e politica. O mecanismo esta em `simulador/motor.py` e controla relogio, tarefas prontas, tarefas suspensas, troca de contexto, recurso R, atualizacao de estado e metricas. A politica e a regra que escolhe a proxima tarefa pronta.

```
flowchart LR
    A[Interface Tkinter] --> B[Tarefas e parametros]
    B --> C[Motor de simulacao]
    C --> D[Politica de escolha]
    D --> C
    C --> E[Metricas]
    C --> F[Linha do tempo]
    E --> G[Resultados na interface]
    F --> G
    B --> H[Persistencia JSON]
    I[Gerador de cenarios] --> B
```

Modulos

Modulo	Funcao
`main.py`	Ponto de entrada do programa.
`simulador/modelos.py`	Define tarefas de entrada, intervalos, metricas e resultado da simulacao.
`simulador/motor.py`	Executa o laco de simulacao e aplica as convencoes C1-C10.
`simulador/cenarios.py`	Gera cenarios, salva/carrega JSON e fornece os cenarios oficiais.
`simulador/gui.py`	Implementa a interface grafica em Tkinter.
`control/` e `view/`	Mantem wrappers de compatibilidade com a estrutura original.
`tests/test_motor.py`	Valida os cenarios oficiais e as regras de entrada.

Estrutura de uma tarefa

Campo	Tipo	Funcao
`id`	inteiro	Identificador unico da tarefa.
`ingresso`	inteiro	Instante em que a tarefa entra no sistema.
`tp`	inteiro	Tempo de processamento requerido.
`prioridade`	inteiro	Prioridade base; valor maior significa prioridade maior.

Campo	Tipo	Funcao
`recurso_inicio`	inteiro ou nulo	Tempo de execucao propria apos o qual a tarefa solicita R.
`recurso_duracao`	inteiro	Quantas unidades de execucao propria a tarefa mantem R.

Parametros configuraveis

Parametro	Faixa valida	Uso
`algoritmo`	FCFS, SJF, SRTF, RR, PRIOc, PRIOp	Define a politica de escolha.
`quantum`	inteiro positivo	Usado no Round-Robin.
`ttc`	inteiro maior ou igual a zero	Custo de troca de contexto, aplicado a todos os algoritmos.
`protocolo_prioridade`	`nenhum`, `heranca`, `teto`	Define o tratamento da prioridade quando ha recurso R.
`envelhecimento`	habilitado/desabilitado	Aumenta a prioridade efetiva de tarefas prontas.
`alpha`	inteiro maior ou igual a zero	Incremento de prioridade por unidade de espera.

No Round-Robin, `quantum` deve ser maior que `ttc`. A eficiencia so e definida para Round-Robin e e calculada por `E = tq / (tq + ttc)`.

Politicas

Algoritmo	Regra de escolha
FCFS	Menor instante de ingresso; empate por menor identificador.
SJF	Menor `tp`; empate por menor ingresso e menor identificador.
SRTF	Menor tempo restante; empate por menor ingresso e menor identificador.
RR	Primeiro elemento da fila circular.
PRIOc	Maior prioridade efetiva, sem preempcao.
PRIOp	Maior prioridade efetiva, com preempcao por unidade de tempo.

Laco de simulacao

A cada decisao, o motor monta o conjunto de tarefas prontas com tarefas que ja ingressaram, ainda nao concluiram e nao estao suspensas aguardando R. A politica recebe esse conjunto e devolve uma tarefa. Quando a tarefa escolhida e diferente da ultima que ocupou o processador, uma troca de contexto e registrada, inclusive no primeiro despacho.

Nos algoritmos preemptivos, a escolha e reavaliada a cada unidade de tempo util. Nos algoritmos cooperativos, a tarefa escolhida executa ate concluir ou ate ficar suspensa ao solicitar um recurso ocupado. No Round-Robin, a tarefa executa ate concluir, bloquear ou esgotar a fatia util.

Recurso exclusivo R

A secao critica usa o tempo de execucao propria da tarefa. Se `recurso_inicio = 1` e `recurso_duracao = 4`, a tarefa obtem R apos executar 1 unidade util e libera o recurso quando alcanca 5 unidades executadas. Se outra tarefa solicita R enquanto o recurso esta ocupado, ela fica suspensa, sai do conjunto de prontas e so retorna quando R e liberado.

Heranca de prioridade

Com heranca habilitada, a prioridade efetiva da tarefa que detem R e o maior valor entre sua prioridade base e as prioridades das tarefas suspensas aguardando R. A elevacao e temporaria e termina quando o recurso e liberado. A prioridade base armazenada na entrada da tarefa nao e alterada.

Teto de prioridade

Com teto habilitado, o teto de R e a maior prioridade entre as tarefas que declaram secao critica. Assim que uma tarefa obtem R, sua prioridade efetiva passa a ser no minimo esse teto. O teto e preventivo e pode alterar a ordem mesmo quando a disputa futura nao ocorre. Heranca e teto sao alternativos.

Envelhecimento

Quando o envelhecimento esta habilitado, uma tarefa pronta recebe `alpha` unidades de prioridade efetiva por unidade de tempo desde seu ultimo despacho ou desde seu ingresso, se ainda nao executou. Ao receber o processador, a contagem volta ao valor base.

Convencoes C1-C10

Convencao	Implementacao
C1	O tempo e discreto e avanca em unidades inteiras.
C2	Valor maior significa prioridade mais alta.
C3	Empates usam menor ingresso e depois menor identificador.
C4	Toda mudanca de tarefa gera troca de contexto, inclusive o primeiro despacho.
C5	No RR, o custo de troca e descontado da fatia: trabalho util = `tq - ttc` quando ha troca.
C6	Tarefa que esgota quantum volta a cauda depois das tarefas que ingressaram naquele instante.
C7	Secao critica e medida pelo tempo de execucao propria.
C8	`tw = tt - tp`, incluindo fila, suspensao e troca de contexto.
C9	Teto usa todas as tarefas que declaram R; heranca e teto nao se combinam.
C10	Envelhecimento conta desde o ultimo despacho ou desde o ingresso.

Quando nenhuma tarefa ingressou, o relogio salta para o proximo instante de ingresso e registra CPU ociosa.

Metricas

Para cada tarefa, o simulador apresenta conclusao, `tt`, `tp`, `tw` e tempo ate a primeira execucao. As medias sao calculadas sobre todas as tarefas.

Metrica	Formula
`tt`	`t_conclusao - t_ingresso`

Metrica	Formula
`tp`	valor informado na entrada
`tw`	`tt - tp`
primeira execucao	`t_primeira_execucao - t_ingresso`

Salvamento e carregamento

Os cenarios sao salvos em JSON com versao e lista de tarefas. O arquivo preserva identificador, ingresso, `tp`, prioridade e configuracao de secao critica.

Gerador de cenarios

O gerador cria tarefas com ingresso, duracao e prioridade sorteados dentro dos limites definidos pela interface. A comparacao em lote sorteia varios cenarios e executa os seis algoritmos para apresentar medias de `tt`, `tw` e tempo ate a primeira execucao.

Dependencias e ambiente

O programa em execucao usa apenas a biblioteca padrao do Python, especialmente `tkinter`, `json`, `random`, `pathlib` e `unittest`. A versao usada nos testes locais e Python 3.12.6. O executavel Windows e gerado com PyInstaller por meio de `Simulador.spec`.

Geracao do executavel

O build de desenvolvedor usa:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
pyinstaller Simulador.spec --clean --noconfirm
```

O arquivo final esperado para duplo clique e `dist/Simulador.exe`.